

Figura 16. El barómetro de mercurio permite medir la presión atmosférica. Fue ideado por Evangelista Torricelli.

2. Los gases

Aunque en el tema anterior vimos los estados de agregación de la materia, consideramos pertinente en este tema profundizar en el estudio de los gases, pues son sistemas muy importantes dentro del desarrollo de la química. Basta con decir que las primeras teorías sobre la estructura de la materia se basaron en el conocimiento que tenían los científicos de los sistemas gaseosos.

2.1 Propiedades de los gases

Para definir el estado de un gas se necesitan cuatro magnitudes: masa, presión, volumen y temperatura.

- **Masa.** Representa la cantidad de materia del gas y suele asociarse con el número de moles (n).
- **Presión.** Se define como la fuerza por unidad de área, F/A. La presión P, de un gas, es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. La presión determina la dirección de flujo del gas. Se puede expresar en atmósferas (atm), milímetros de mercurio (mmHg), pascales (Pa) o kilopascales (kPa).

  La presión que ejerce el aire sobre la superficie de la tierra se llama **presión atmosférica** y varía de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar; se mide con un instrumento llamado **barómetro** (figura 16). Las medidas hechas a nivel del mar y a 0 °C dan un promedio de 760 mm de Hg que son equivalentes a 1 atm, a 101,3 kPa, a 1,0332 kg/cm², a 7,6 · 102 torr (Torricelli) o a 1,01325 bares, dependiendo de la unidad en la que se quiera expresar.

  La presión de un gas se mide con un aparato llamado **manómetro** (figura 17).

  En el estudio de los gases es necesario tener claridad sobre dos conceptos: **la presión ejercida por un gas y la presión ejercida sobre el gas**.

  La presión ejercida por el gas es la que ejercen las moléculas del propio gas. Se le llama **presión interna** porque actúa desde adentro hacia afuera a través de los choques de sus moléculas con el recipiente que las contiene. En cambio, la presión ejercida sobre un gas corresponde a la fuerza que se ejerce sobre él, comprimiendo sus moléculas, para que ocupen un volumen determinado. Esta se llama **presión externa**.
- **Volumen.** Es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene, pues por lo general se desprecia el espacio ocupado por las moléculas. El volumen (V) de un gas se puede expresar en m³, cm³, litros o mililitros. La unidad más empleada en los cálculos que se realizan con gases es el litro.
- **Temperatura.** Es una propiedad que determina la dirección del flujo del calor. Se define como el grado de movimiento de las partículas de un sistema bien sea un sólido, un líquido o un gas.

  La temperatura en los gases se expresa en la escala Kelvin, llamada también **escala absoluta**.



Figura 17. El manómetro o medidor de presión de gases es un instrumento muy utilizado en el campo industrial.

 © Santillana

Puesto que muchos gases se encuentran a muy bajas temperaturas (negativas en la escala centígrada), es conveniente al realizar cálculos matemáticos, transformar primero los grados centígrados en grados absolutos (figura 18). Cuando se tiene 1 mol de gas, a 1 atm de presión, a una temperatura de 273 K y ocupa un volumen de 22,4 L, se dice que se encuentra en **condiciones normales** (C.N.)

Magnitudes	Unidades	C.N.
Presión	1 atm = 760 mm de Hg = 760 torr	1 atm
Volumen	Litros	22,4 L
Temperatura	K	273 K
Masa	Moles	1 mol

Figura 18. Magnitudes utilizadas para los gases.

2.2 Teoría cinética de los gases

La teoría cinética de los gases intenta explicar el comportamiento de los gases a partir de los siguientes enunciados:

- Los gases están compuestos por partículas muy pequeñas llamadas **moléculas**. La distancia que hay entre las moléculas es muy grande comparada con su tamaño; esto hace, que el volumen total que ocupan sea solo una fracción muy pequeña comparada con el volumen total que ocupa todo el gas. Este enunciado explica la alta compresibilidad y la baja densidad de los gases (figura 19).
- **No existen fuerzas de atracción** entre las moléculas de un gas.
- Las moléculas de un gas se encuentran en un estado de **movimiento rápido** constante, chocan unas con otras y con las paredes del recipiente que las contiene de una manera perfectamente aleatoria. La frecuencia de las colisiones con las paredes del recipiente explica la presión que ejercen los gases (figura 20).
- Todas estas colisiones moleculares son perfectamente **elásticas**; en consecuencia no hay pérdida de energía cinética en todo el sistema. Una pequeña parte de esa energía puede transferirse de una molécula a otra durante la colisión.
- La energía cinética promedio por molécula del gas es proporcional a la temperatura medida en Kelvin y la energía cinética promedio por molécula en todos los gases es igual a la misma temperatura. Teóricamente a cero Kelvin no hay movimiento molecular y se considera que la energía cinética es cero.

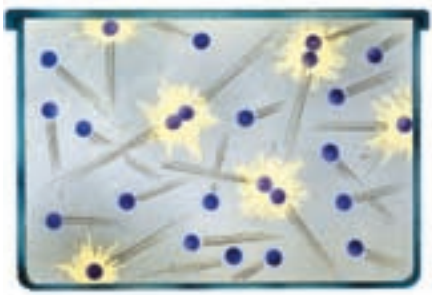


Figura 19. El modelo propuesto por la teoría cinética de los gases se podría interpretar como aparece en la ilustración.

Con estos enunciados es posible explicar el comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura. Por ejemplo:

- El aumento que experimenta el volumen de un gas cuando se aumenta la temperatura, se explicaría de la siguiente manera: al aumentar la temperatura del gas, se aumenta la agitación térmica de sus moléculas, es decir, las moléculas se mueven con mayor velocidad y describen trayectorias mucho más amplias, de manera que el espacio ocupado por dichas moléculas es mayor que el que ocuparían a temperaturas más bajas.
- El aumento de presión que experimenta un gas cuando se reduce su volumen se interpretaría de la siguiente manera: para una cantidad fija de moléculas encerradas en un recipiente, la presión será tanto mayor cuanto menor sea el volumen, ya que las colisiones de dichas partículas contra las paredes del recipiente serán tanto más frecuentes cuanto menor sea la cantidad de espacio disponible para sus movimientos.

Los gases que se ajustan a estos enunciados se llaman **gases ideales** y aquellos que no lo hacen se denominan **gases reales**, los cuales en condiciones bajas de temperatura o presiones altas se desvían del comportamiento ideal.



Figura 20. El movimiento desordenado de las bolas de un bingo es similar al movimiento que presentan las moléculas de un gas.